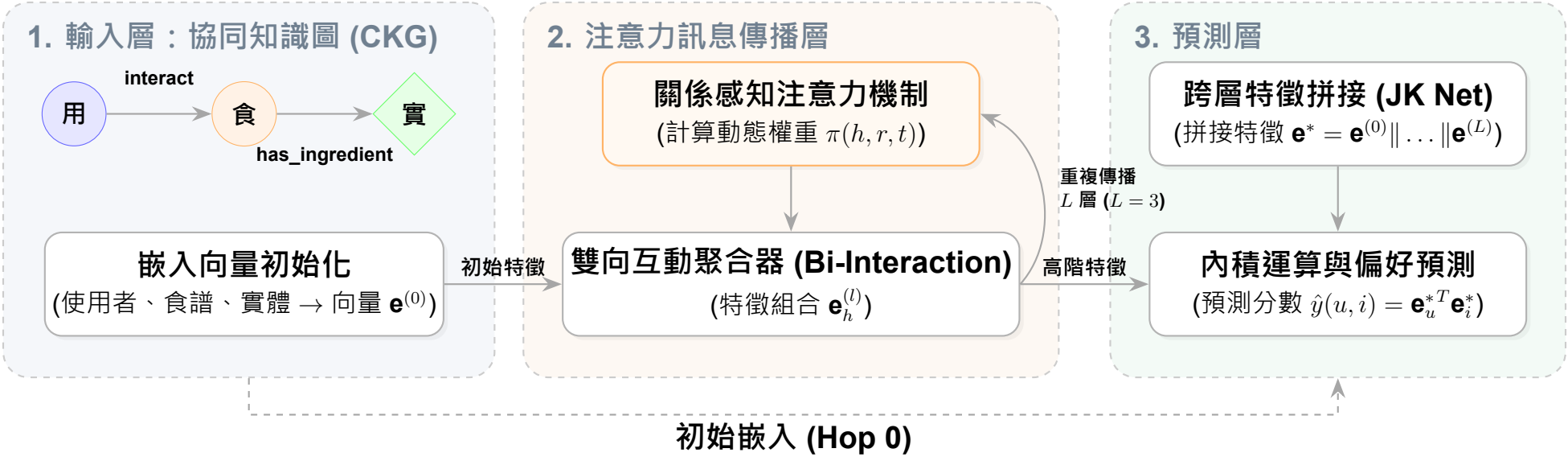

1. 輸入層：協同知識圖 (CKG)
用
interact
食
has_ingredient
實
嵌入向量初始化
(使用者、食譜、實體 → 向量 $\mathbf{e}^{(0)}$)
初始特徵
2. 注意力訊息傳播層
關係感知注意力機制
(計算動態權重 $\pi(h,r,t)$)
雙向互動聚合器 (Bi-Interaction)
(特徵組合 $\mathbf{e}_h^{(l)}$)
重複傳播
L 層 ($L=3$)
高階特徵
3. 預測層
跨層特徵拼接 (JK Net)
(拼接特徵 $\mathbf{e}^* = \mathbf{e}^{(0)} \| \ldots \| \mathbf{e}^{(L)}$)
內積運算與偏好預測
(預測分數 $\hat{y}(u,i) = \mathbf{e}_u^{*T}\mathbf{e}_i^*$)
初始嵌入 (Hop 0)